

Аналітична довідка

На виконання положень Порядку проведення посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричинюють гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 лютого 2023 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2023 року за № 489/39545 (далі – Порядок), заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України (далі – стаціонари) проводять бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріалу з ран, а також крові та ліквору від пацієнтів які отримали поранення, у випадках, що передбачені положеннями Порядку. За результатами проведених досліджень бактеріологічні лабораторії, які надають послуги стаціонарам щокварталу надають звіти за визначеною формою до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – Центр).

На запит Центру структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій сформували списки закладів. Департамент охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації та департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації перелік стаціонарів не надали, обґрунтовуючи це тим, що дана інформація має обмежений доступ для службового користування. Від 22 областей України було отримано перелік з 505 стаціонарів; з них 7 закладів охорони здоров'я повідомили Центр, що не відповідають вимогам Порядку (заклад не надає спеціалізовану медичну допомогу в стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення тощо), 1 заклад не має договору з Національною службою здоров'я України. В той же час 18 закладів охорони здоров'я, які не входять до списків, самостійно подали свої дані до Центру, як такі, що відповідають вимогам Порядку. 14 закладів охорони здоров'я повідомили про відсутність власної бактеріологічної лабораторії.

За II квартал 2023 року надійшли звіти від 276 закладів охорони здоров'я, що становить 50,5% від переліку стаціонарів. Крім того, надали інформацію 45 лабораторій центрів контролю та профілактики хвороб (далі – ЦКПХ) та їхніх відокремлених підрозділів; 9 бактеріологічних лабораторій обласних ЦКПХ не подали звіти. З Вінницької області надіслали звіти 9 закладів охорони здоров'я, з Львівської – 1.

Таблиця 1 Кількість наданих звітів закладами охорони здоров'я¹ за II квартал 2023 року

№ п/п	Область	Визначено стаціонарів	Надали звіти		Згідно звітів дослідження не проводилось ³
1	Вінницька ²	24	9	37,5%	3
2	Волинська	29	9	31,0%	4 (1)
3	Дніпропетровська	27	18	66,7%	7 (2)
4	Донецька	12	7	58,3%	5
5	Житомирська	31	14	45,2%	10
6	Закарпатська	19	11	57,9%	6
7	Запорізька	18	14	77,8%	9 (2)
8	Івано-Франківська	13	8	61,5%	2 (1)
9	місто Київ	16	10	62,5%	0
10	Київська	31	13	41,9%	12 (4)
11	Кіровоградська	9	7	77,8%	3 (1)
12	Миколаївська	30	11	36,7%	9

13	Одеська	39	19	48,7%	14
14	Полтавська	49	19	38,8%	11 (2)
15	Рівненська	44	16	36,4%	8 (5)
16	Сумська	26	9	34,6%	4 (2)
17	Тернопільська	10	7	70,0%	1
18	Харківська	40	29	72,5%	18
19	Херсонська	7	7	100,0%	-
20	Хмельницька	16	10	62,5%	4
21	Черкаська	19	9	47,4%	6 (3)
22	Чернівецька	10	9	90,0%	7 (1)
23	Чернігівська	28	11	39,3%	6 (1)
	Загалом	547	276	50,5%	150 (26)

¹ стаціонари Луганської і Львівської областей не включені. Луганський ДОЗ надав обґрунтування щодо неможливості надання даних, Львівський ДОЗ вважає неможливим надання даних в умовах воєнного стану;

² Вінницький ДОЗ надав загальну кількість стаціонарів, але без зазначення їхнього переліку;

³ у дужках наведена кількість стаціонарів, що обґрунтували неможливість проведення досліджень.

Серед стаціонарів, що надали звіти, 46,1% містили дані про позитивні результати виділення патогенів з матеріалу від поранених та визначення і оцінки чутливості до протимікробних препаратів. В таблиці 2 наведена кількість зразків з ран та крові, які були проаналізовані за II квартал та частка зразків, що була позитивною. Найбільша кількість зразків була отримана з Дніпропетровської (41,8%), Вінницької (8,3%) та Тернопільської (6,6%) областей. Жодного зразка крові не було проаналізовано в Кіровоградській, Житомирській та Донецькій областях, у Волинській та Київській по 1 зразку.

Таблиця 2 Кількість зразків з ран та крові, досліджених за II квартал 2023 року

	Рани		Кров	
	Всього	Позитивні	Всього	Позитивні
Дніпропетровська	3013	1148	20	1
Вінницька	595	354	25	2
Тернопільська	467	356	85	14
Полтавська	386	223	11	2
Волинська	384	290	1	0
м. Київ	237	193	64	1
Черкаська	222	89	16	0
Рівненська	215	175	7	0
Хмельницька	214	31	8	1
Запорізька	189	76	69	8
Івано-Франківська	188	161	11	2
Харківська	183	99	6	2
Сумська	129	63	4	0
Кіровоградська	112	35	0	0
Житомирська	105	81	0	0
Одеська	62	41	20	7
Чернівецька	37	37	18	3
Закарпатська	31	21	3	0
Миколаївська	25	18	5	0
Чернігівська	21	15	2	2
Донецька	16	14	0	0
Київська	2	2	1	0

Протягом II кварталу 2023 року було досліджено **7281** зразок біологічного матеріалу від пацієнтів, які отримали поранення внаслідок бойових дій. З них **6833 (93,8%)** це матеріал з ран, **376 (5,2%)** – кров, **72 (1%)** – спинномозкова рідина. Позитивними були 52% зразків із ран, 25% зразків крові та 12% зразків спинномозкової рідини.

Отримані штами ранжували залежно від часових проміжків з моменту отримання поранень та тривалості перебування в стаціонарі:

- перебування в стаціонарі менше 48 годин та поранення отримано менше 72 години до надходження в стаціонар (<48 <72);
- перебування в стаціонарі більше 48 годин та поранення отримано менше 72 години до надходження в стаціонар (>48 <72);
- перебування в стаціонарі менше 48 годин та поранення отримано більш 72 години до надходження в стаціонар (<48 >72);
- перебування в стаціонарі більш 48 годин та поранення отримано більш 72 години до надходження в стаціонар (>48 >72).

Найбільше культур було виділено від пацієнтів **при перебуванні в стаціонарі менше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин** до надходження в стаціонар та від пацієнтів **при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин** до надходження в стаціонар.

Зі зразків з ран було виділено 4896 штамів мікроорганізмів, з них 2339 (47,8%) це штами визначені для нагляду, відповідно до положень Порядку. З ран виділялись усі визначені для нагляду види мікроорганізмів окрім сальмонел. Розподіл за часткою виділених патогенів наступний: *Acinetobacter spp.* – 27,5%; *K.pneumoniae* – 21,6%; *S.aureus* – 15,9%; *P.aeruginosa* – 13,3%; *E.faecalis* – 10,6%; *E.coli* – 6,9%; *E.faecium* – 3,4%; *S.pneumoniae* – 0,6%. Слід зауважити, що *Acinetobacter spp.* переважав в усіх чотирьох часових групах пацієнтів.

Аналіз результатів бактеріологічних досліджень

E.coli

Таблиця 3 Кількість штамів, виділених з ран у різні часові періоди

Часові проміжки	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Кількість штамів	45	47	6	60

Таблиця 4 Кількість стійких штамів до антибіотиків, %

Антибіотик	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Ампіцилін	0	19	83	68
Амоксицилін	0	71	100	76
Амоксицилін-клавуланова кислота	5	13	33	81
Піперацилін-тазобактам	17	11	0	55
Цефотаксим	83	42	60	62
Цефтриаксон	83	44	60	72
Цефтазидим	25	13	33	75
Гентаміцин	8	7	17	30
Тобраміцин	0	50	20	43
Амікацин	4	3	0	32
Ципрофлоксацин	7	29	33	57
Левовфлоксацин	12	14	0	57
Офлоксацин	25	22	0	60
Іміпенем	20	14	0	38

Меропенем	30	18	0	33
Ертапенем	14	3	0	25
Колістин	0	0	0	20

Рівень стійкості *E. coli* коливається у різні часові періоди, але все ж найвищий рівень стійкості *E. coli* спостерігається у групі пацієнтів, які **перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 год.** Звертає на себе увагу стійкість понад **80%** до цефтриаксону штамів, виділених у пацієнтів, що **перебували в стаціонарі менше 48 годин і після поранення пройшло менше 72 год.** Цей антибіотик за даними цього ж нагляду застосовується найбільше, у тому числі у якості емпіричної антибіотикотерапії. Дані свідчить про те, що через широке неконтрольоване застосування відбулася селекція та широке розповсюдження стійкості до цефтриаксону. Отже, даний антибіотик необхідно вилучити із застосування. Виявлено стійкість на рівні 20% до колістину в групі пацієнтів, що **перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 год.** Але треба зауважити, що протестовано було усього 15 штамів.

K. pneumoniae

Таблиця 5 Кількість штамів, виділених із ран у різні часові періоди

Часові проміжки	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Кількість штамів	33	144	38	280

Таблиця 6 Кількість стійких штамів до антибіотиків, %

Антибіотик	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Ампіцилін	41	27	13	84
Амоксицилін	0	85	0	75
Амоксицилін- клавуланова кислота	17	35	62	90
Піперацилін-тазобактам	42	55	100	75
Цефотаксим	80	65	100	88
Цефтриаксон	93	89	100	84
Цефтазидим	42	39	63	81
Гентаміцин	21	24	45	53
Тобраміцин	62	58	67	76
Амікацин	33	27	57	50
Ципрофлоксацин	26	39	63	81
Левовфлоксацин	60	56	100	82
Офлоксацин	0	77	100	82
Іміпенем	38	29	50	66
Меропенем	37	28	34	65
Ертапенем	56	35	0	72
Колістин	0	0	0	24

Рівень стійкості *K. pneumoniae* незначно відрізняється між різними часовими групами пацієнтів. Звертає увагу високий рівень стійкості до цефтриаксону, а також до фторхінолонів, що унеможливило їхнє застосування з метою емпіричної терапії. Також звертає увагу стійкість до колістину на рівні 24%.

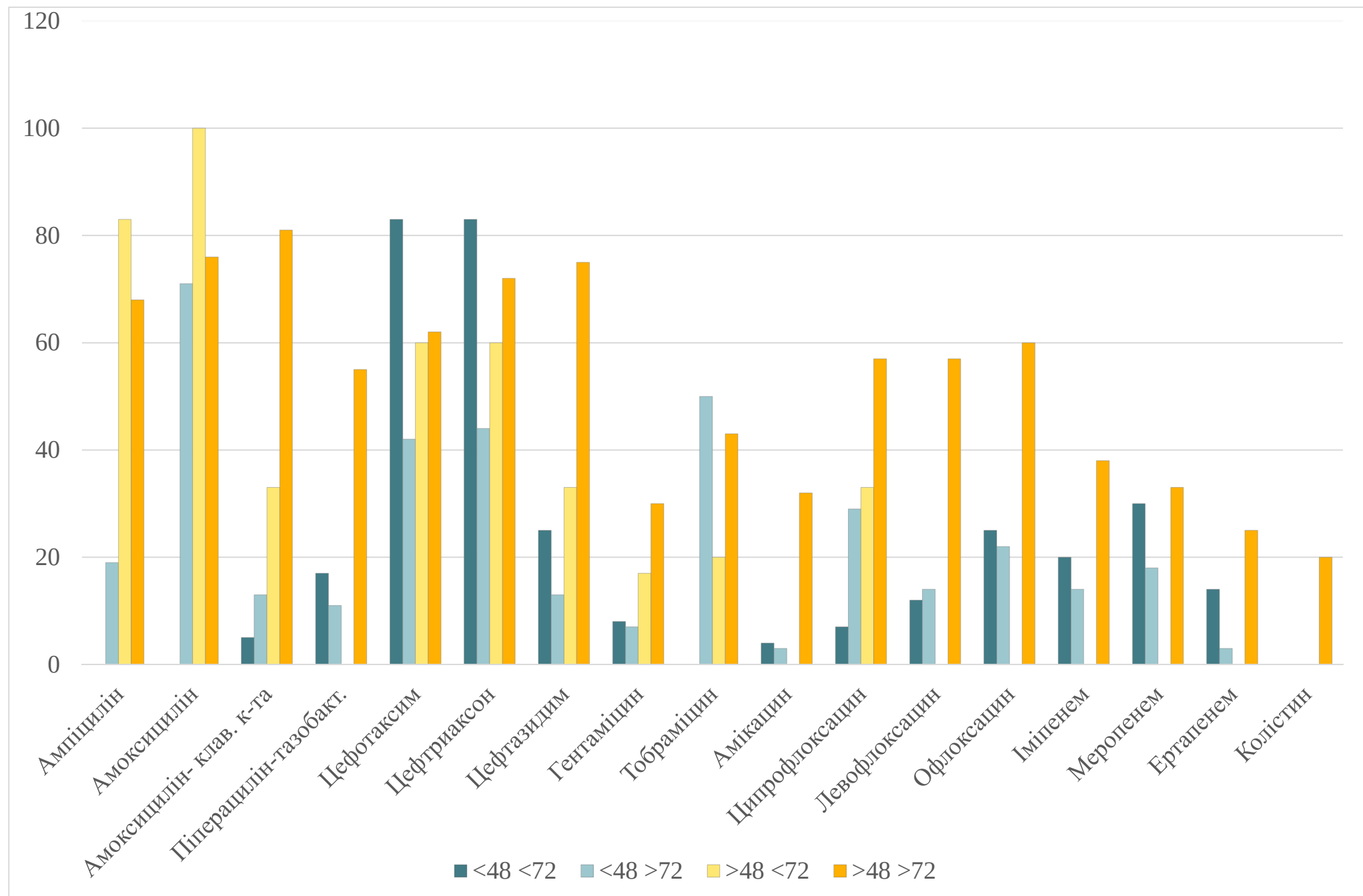


Рис.1 Частка штамів *E. coli* стійких до антибіотиків, %

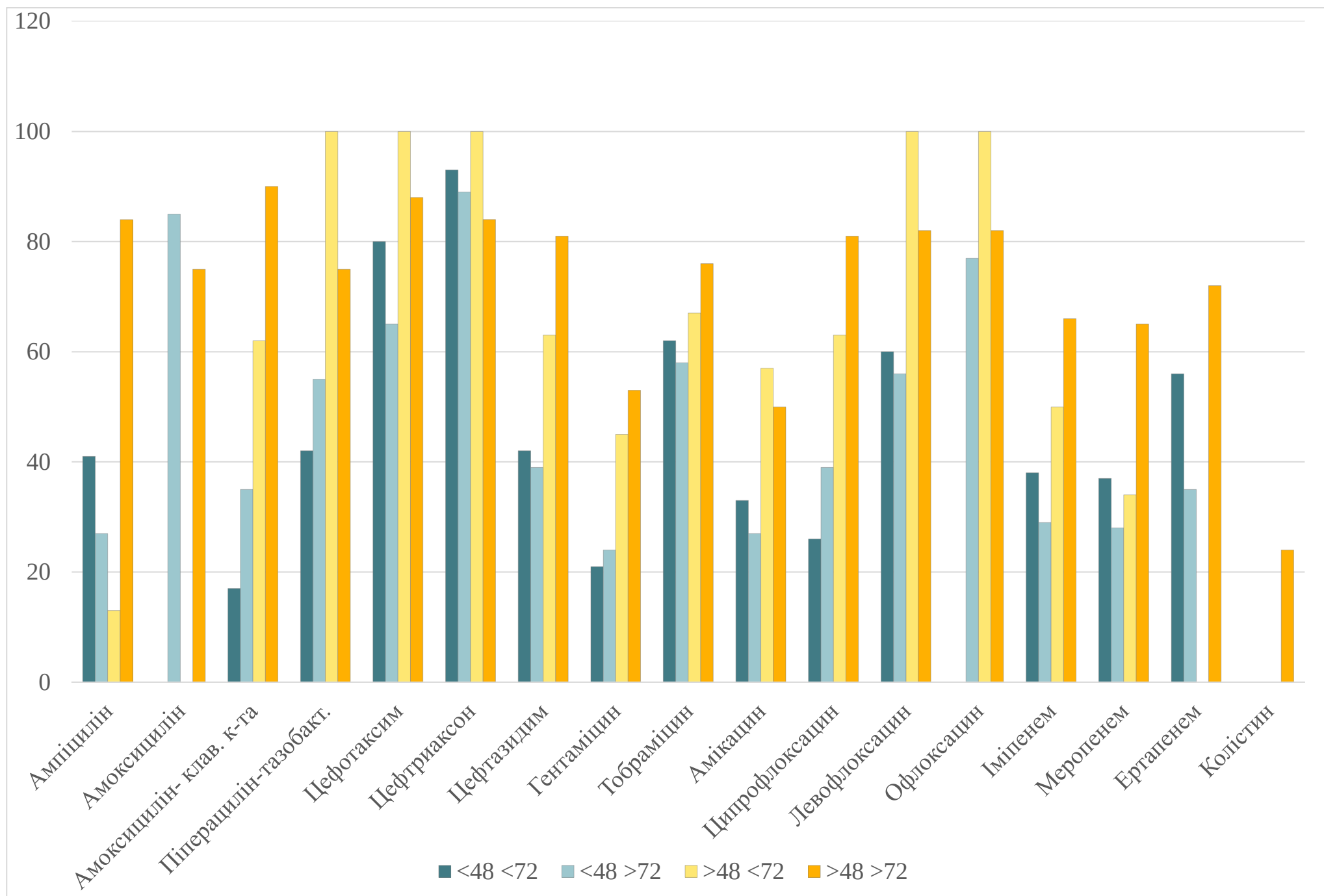


Рис.2 Частка штамів *K. pneumoniae*, стійких до антибіотиків, %

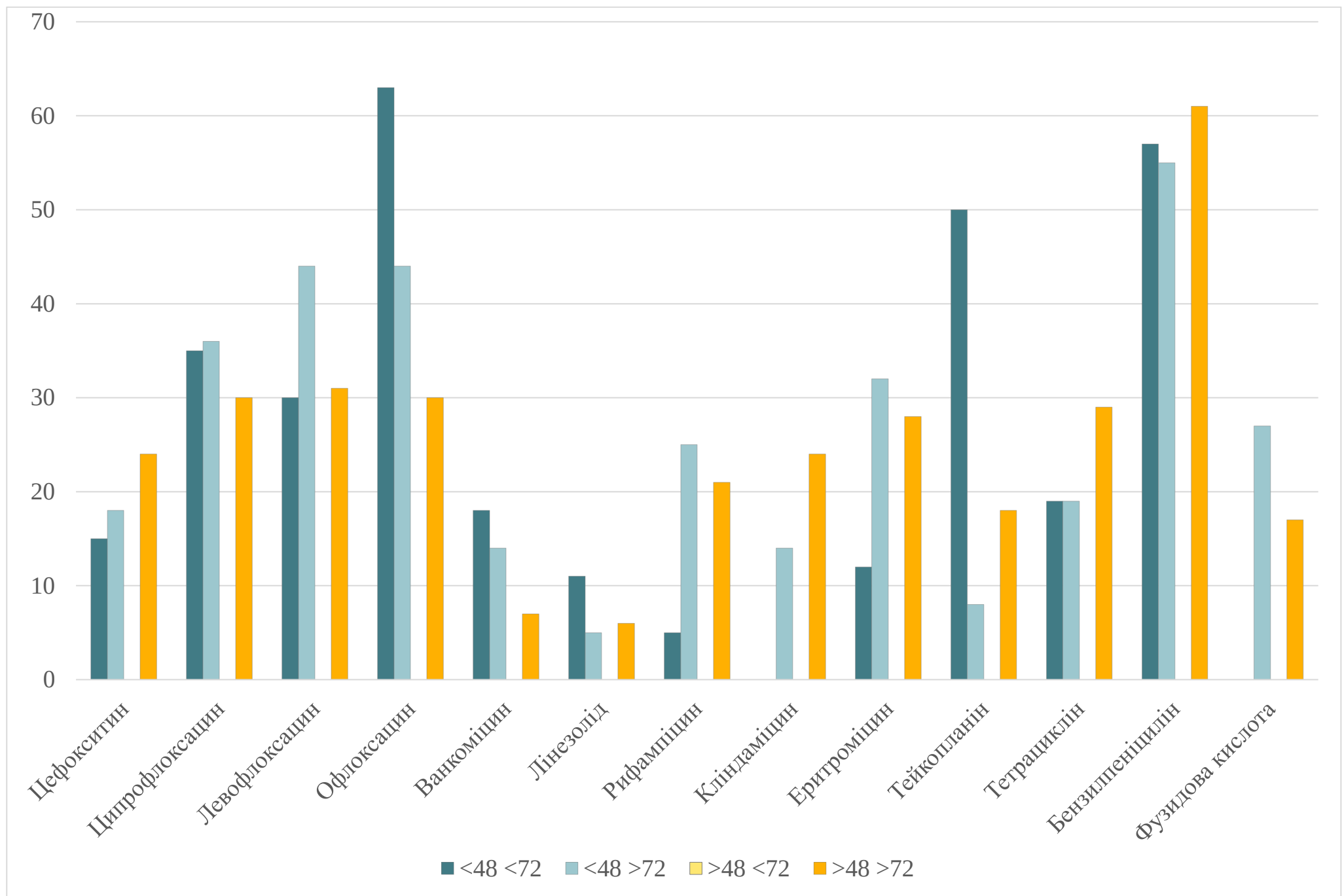


Рис.3 Частка штамів *S. aureus*, стійких до антибіотиків, %

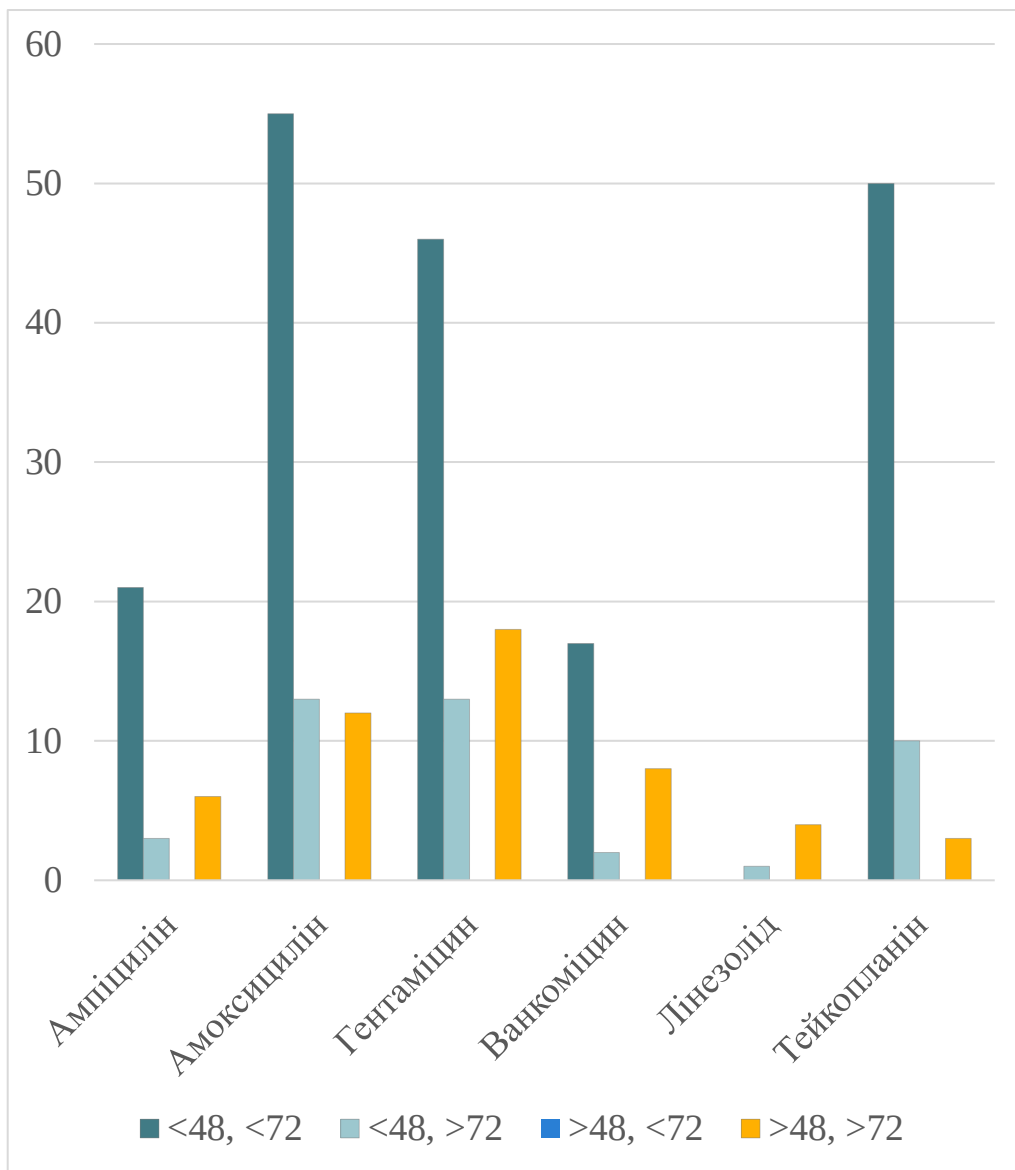


Рис.4 Частка штамів *E. faecalis* стійких до антибіотиків, %

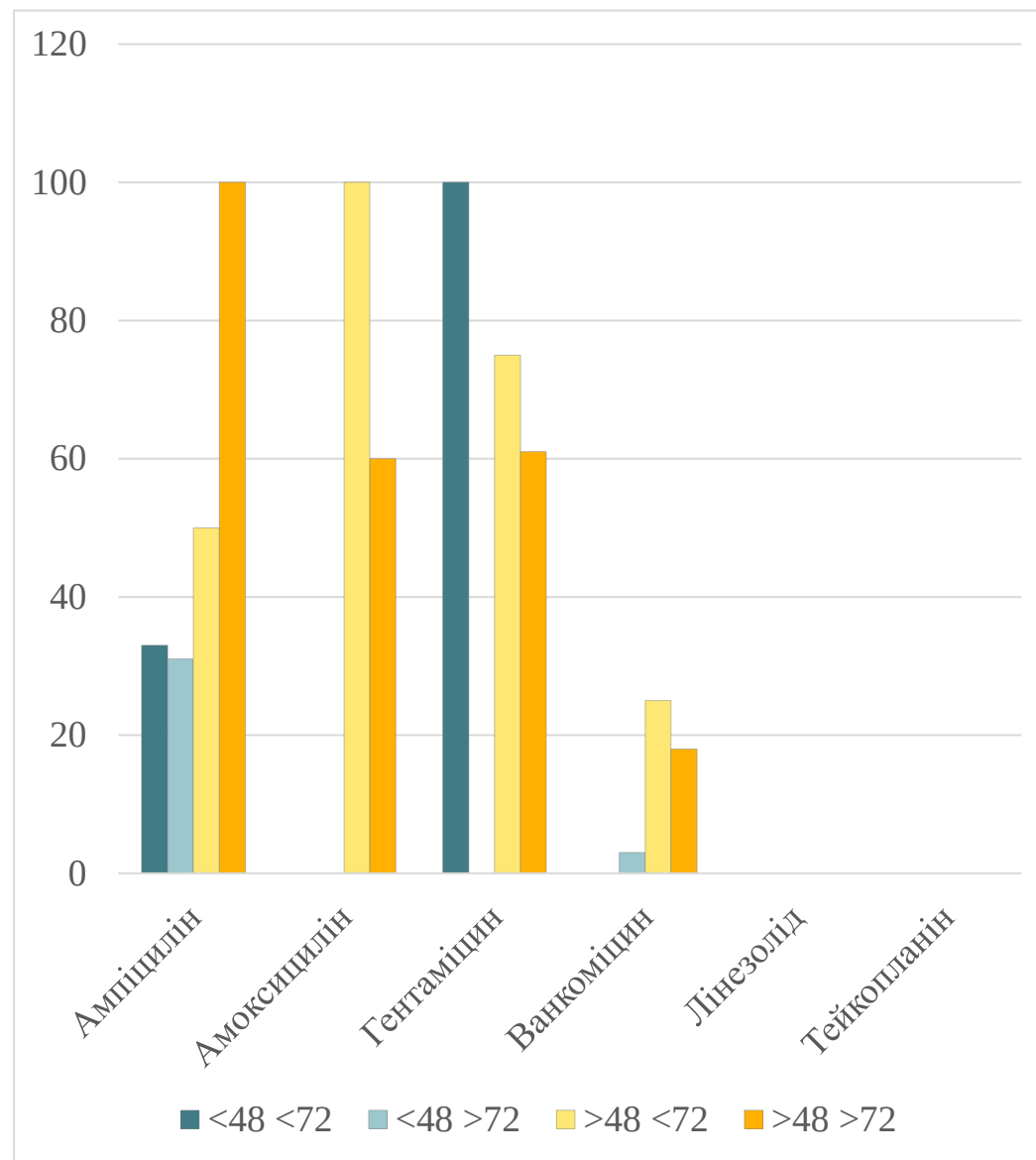


Рис.5 Частка штамів *E. faecium*, стійких до антибіотиків, %

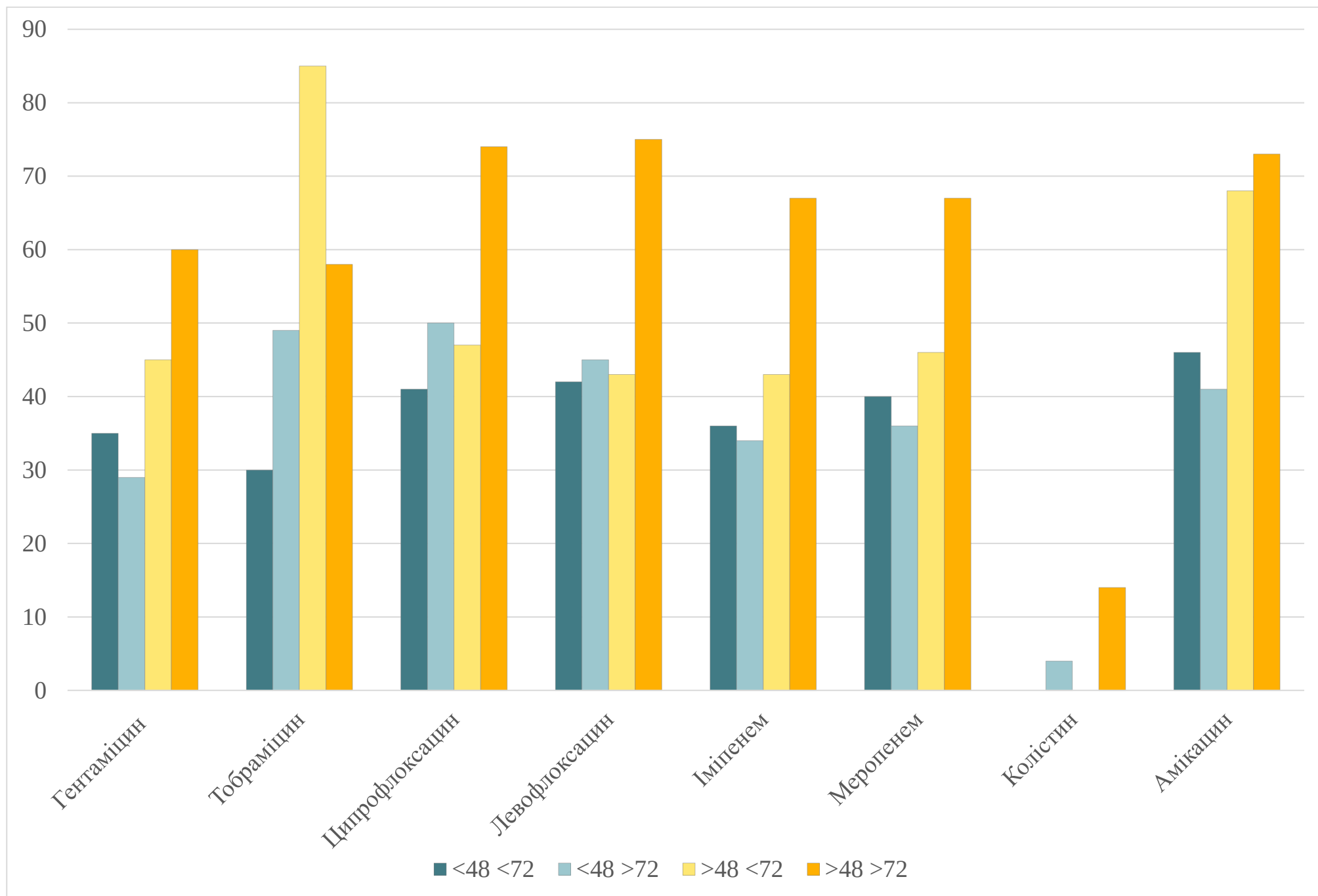


Рис.6 Частка штамів *Acinetobacter* spp, стійких до антибіотиків, %

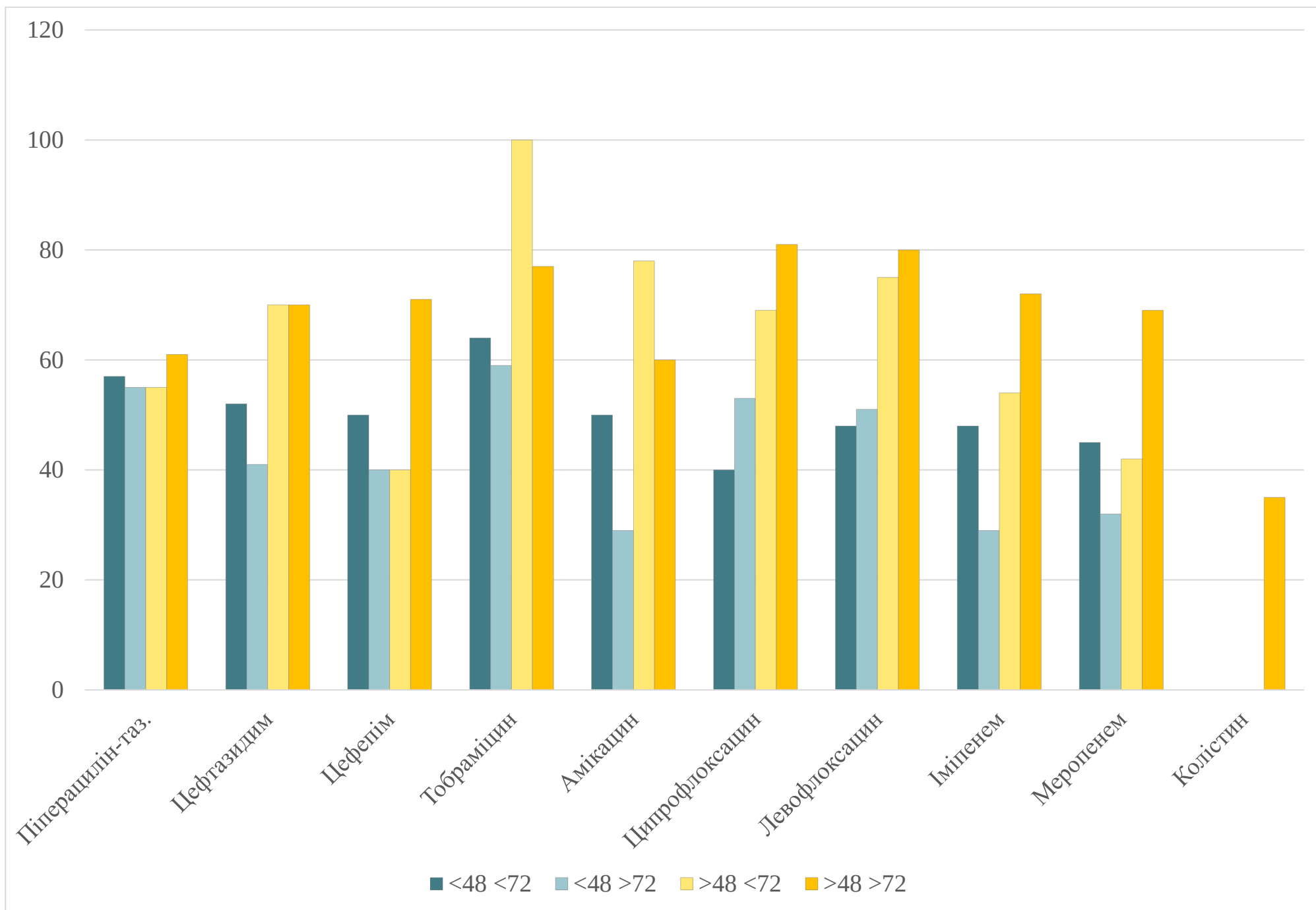


Рис.7 Частка штамів *P.aeruginosa*, стійких до антибіотиків, %

S. aureus

Таблиця 7 Кількість штамів, виділених із ран у різні часові періоди

Часові проміжки	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Кількість штамів	50	107	6	203

Таблиця 8 Кількість стійких штамів до антибіотиків, %

Антибіотик	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Цефокситин, скринінг	15	18	0	24
Ципрофлоксацин	35	36	0	30
Левовфлоксацин	30	44	0	31
Офлоксацин	63	44	0	30
Ванкоміцин	18	14	0	7
Лінезолід	11	5	0	6
Рифампіцин	5	25	0	21
Кліндаміцин	0	14	0	24
Еритроміцин	12	32	0	28
Тейкопланін	50	8	0	18
Тетрациклін	19	19	0	29
Бензилпеніцилін	57	55	0	61
Фузидова кислота	0	27	0	17

S. aureus посідає третє місце за кількістю виділених штамів у трьох із чотирьох часових груп. Найбільше їх було виявлено у пацієнтів, що перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 год. Стійкість стафілококів залежно від часових груп не змінювалася. Найвищий рівень стійкості спостерігається до бензилпеніциліну, але це пояснюється тим, що більшість стафілококів є продуцентами пеніцилінази. Рівень стійкості до метициліну (MRSA) коливається від 15% до 24%. Звертає на себе увагу висока стійкість до тейкопланіну у групі пацієнтів, що перебували в стаціонарі менше 48 годин і після поранення пройшло менше 72 год. Це, скоріше всього, пов'язано із порушенням методики визначення чутливості (чутливість, ймовірно, визначали диско-дифузійним методом, але це робити заборонено; визначати чутливість стафілококів до тейкопланіну можна тільки методом визначення МІК). Також спостерігається достатньо високий рівень стійкості до фторхінолонів. Стійкість штамів, виділених у групі пацієнтів, що перебували в стаціонарі більше 48 годин, після поранення пройшло менше 72 год не підлягає аналізу через малу кількість штамів.

E. faecalis

Таблиця 9 Кількість штамів, виділених із ран у різні часові періоди

Часові проміжки	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Кількість ізолятів	35	85	10	113

Таблиця 10 Кількість стійких штамів до антибіотиків, %

Антибіотик	<48, <72	<48, >72	>48, <72	>48, >72
Ампіцилін	21	3	0	6
Амоксицилін	55	13	0	12
Гентаміцин, висока концентрація	46	13	0	18
Ванкоміцин	17	2	0	8
Лінезолід	0	1	0	4
Тейкопланін	50	10	0	3

E. faecalis виділявся у поранених порівняно рідше, але, як і у випадку з іншими бактеріями, найбільша його кількість була виділена у групі пацієнтів, що перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 год. Рівень стійкості ентерококів не високий у групі пацієнтів, що перебували в стаціонарі більше 48 годин, після поранення пройшло менше 72 год, але це може бути пов'язано з малою кількістю виділених штамів – 10. Найвищі рівні стійкості спостерігаються у групі пацієнтів, що перебували в стаціонарі менше 48 годин, після поранення пройшло менше 72 год.

E. faecium

Таблиця 11 Кількість штамів, виділених із ран у різні часові періоди

Часові проміжки	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Кількість штамів	11	31	8	29

Таблиця 12 Кількість стійких штамів до антибіотиків, %

Антибіотик	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Ампіцилін	33	31	50	100
Амоксицилін	0	0	100	60
Гентаміцин, висока концентрація	100	0	75	61
Ванкоміцин	0	3	25	18
Лінезолід	0	0	0	0
Тейкопланін	0	0	0	0

E. faecium виділялось значно менше ніж *E. faecalis*. Аналізувати чутливість *E. faecium* до антибіотиків слід з великою обережністю через малу кількість виділених штамів. Стійкість *E. faecium* до ампіциліну та амоксициліну пояснюється його природньою резистентністю. Звертає увагу стійкість до ванкоміцину на рівні 18% та 25% у пацієнтів, які перебували у стаціонарі більше 48 год незалежно від часу, що пройшов після поранення.

Acinetobacter spp.

Таблиця 13 Кількість штамів, виділених із ран у різні часові періоди

Часові проміжки	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Кількість штамів	92	201	52	286

Таблиця 14 Кількість стійких штамів до антибіотиків, %

Антибіотик	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Гентаміцин	35	29	45	60
Тобрамідин	30	49	85	58
Ципрофлоксацин	41	50	47	74
Левовфлоксацин	42	45	43	75
Іміпенем	36	34	43	67
Меропенем	40	36	46	67
Колістин	0	4	0	14
Амікацин	46	41	68	73

Acinetobacter spp. найчастіше виділялись у пацієнтів у яких пройшло більше 72 год після поранення і не залежно від часу перебування у стаціонарі. Найвищий рівень стійкості *Acinetobacter spp.* був у групі пацієнтів при перебуванні в стаціонарі більше 48 год та при пораненні отриманому більше 72 год. У решті груп стійкість *Acinetobacter spp.* по

антибіотиках незначно коливалась. Викликає занепокоєння стійкість до колістину, рівень якої становить 14%.

P. aeruginosa

Таблиця 15 Кількість штамів, виділених із ран у різні часові періоди

Часові проміжки	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Кількість штамів	32	59	15	199

Таблиця 16 Кількість стійких штамів до антибіотиків, %

Антибіотик	<48 <72	<48 >72	>48 <72	>48 >72
Піперацилін-тазобактам	57	55	55	61
Цефтазидим	52	41	70	70
Цефепім	50	40	40	71
Тобрамцін	64	59	100	77
Амікацин	50	29	78	60
Ципрофлоксацин	40	53	69	81
Левовфлоксацин	48	51	75	80
Іміпенем	48	29	54	72
Меропенем	45	32	42	69
Колістин	0	0	0	35

P. aeruginosa виділялась найбільше у тих же груп пацієнтів, що інші патогени. Найвищий рівень стійкості визначався при виділенні у пацієнтів, що **при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 год.** У інших групах рівень стійкості незначно коливався. Звертає увагу стійкість *P. aeruginosa* 35% до колістину.

Також із ран було виділено 13 штамів *S.pneumoniae*. Через невелику кількість штамів аналіз чутливості неможливий.

Аналіз зразків лабораторією Центру

Стаціонари та ЦКПХ забезпечують передавання до ЦГЗ МОЗ живих культур збудників відповідно до переліку ізолятів, наведеного в додатку 3 до Порядку. В II кварталі 2023 року до Центру для підтвердження та подальшого вивчення з ЦКПХ та стаціонарів надійшло 392 культури умовно-патогенних мікроорганізмів, імовірних збудників інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги. З ЦКПХ надійшло 179 культур (45,7%), з закладів охорони здоров'я – 213 культур (54,3%).

Найбільша кількість полірезистентних штамів надійшла з ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України» (62,0%), ДУ «Хмельницький ОЦКПХ МОЗ України» (16,8%), ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ України» (7,8%) та ДУ «Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ України» (6,1%). Серед стаціонарів найбільша кількість зразків для підтвердження та подальшого вивчення надійшла з стаціонарів міста Києва (54%) та Хмельницької обласної лікарні (18,3%). **Не надійшло жодної культури з Вінницької, Рівненської, Чернівецької та Чернігівської областей.**

Серед досліджених культур домінували грамнегативні мікроорганізми – 86%, грампозитивні – 14%, деталі наведені на рисунку 1. За місцем локалізації надіслані культури були виділені: з ран – 77,3%, з крові – 18,1%, зі спинномозкової рідини – 4,6% штамів.

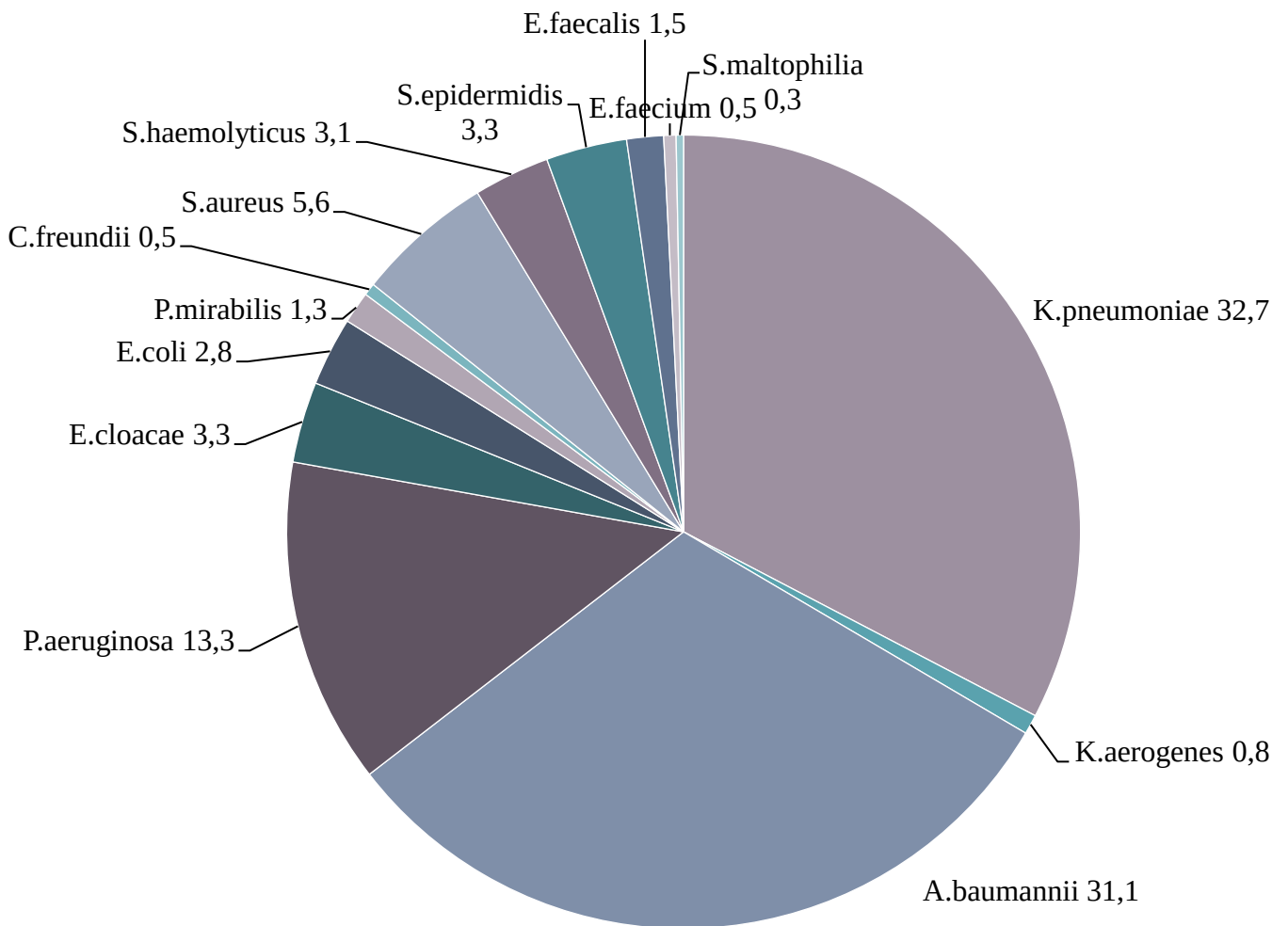


Рис. 8 Видовий спектр резистентних мікроорганізмів, що надійшли на дослідження до Центру в 2 кварталі 2023 року (%).

Спектр отриманих мікроорганізмів, залежно від біотопу, представлений наступним чином:

мікроорганізми, виділені з ран: *A. baumannii* – 35,0%, *K. pneumoniae* – 27,7%, *P. aeruginosa* – 14,8%, *S. aureus* – 7,3%, *E. coli* – 3,0%, *E. cloacae* – 3,0%, *S. haemolyticus* – 2,6%, *E. faecalis* – 2,0%, *P. mirabilis* – 1,7%, *S. epidermidis* – 1,0%, *K. aerogenes* – 1,0%, *C. freundii* – 0,7%, *E. faecium* – 0,3%;

мікроорганізми, виділені з крові:

K. pneumoniae – 49,3%, *S. epidermidis* – 14,1%, *A. baumannii* – 11,3%, *P. aeruginosa* – 9,9%, *E. cloacae* – 5,6%, *S. haemolyticus* – 5,6%, *E. coli* – 1,4%, *E. faecium* – 1,4%, *S. maltophilia* – 1,4%;

мікроорганізми, виділені з спинномозкової рідини: *K. pneumoniae* – 50,%, *A. baumannii* – 44,4%, *E. coli* – 5,6%.

Klebsiella pneumoniae

Штами *K. pneumoniae*, ізольовані з ран, склали 65,6% від всіх надісланих клебсієл, та виявилися стійкими до:

1) ампіциліну, амоксициліну, амоксилін-клавуланової кислоти, піперацилін-тазобактаму, цефотаксиму, цефтриаксону, цефтазидиму, левофлоксацину, ципрофлоксацину, офлоксацину – 100%;

2) амікацину – 79,8%;

3) тобраміцину – 88,1%;

4) гентаміцину 78,6%;

5) імipенему, меропенему, ертапенему – 77,4%.

Штами *K.pneumoniae*, які були **виділені з крові**, та склали 27,3% від всіх надісланих клебсієл стійкі до:

1) ампіциліну, амоксициліну, амоксилін-клавуланової кислоти, піперацилін-тазобактаму, цефотаксиму, цефтриаксону, цефтазидиму, левофлоксацину, ципрофлоксацину, офлоксацину – 100%;

2) амікацину – 74,3%;

3) тобраміцину – 91,4%;

4) гентаміцину – 71,4%;

5) імipенему, меропенему, ертапенему – 82,9%.

Штами *K.pneumoniae*, **ізолювані з ліквору**, склали 7,0% від всіх надісланих клебсієл стійкі до:

1) ампіциліну, амоксициліну, амоксилін-клавуланової кислоти, піперацилін-тазобактаму, цефотаксиму – 100%;

2) цефтриаксону – 77,8%;

3) цефтазидиму, левофлоксацину, ципрофлоксацину, офлоксацину, амікацину – 77,8%;

4) тобраміцину, гентаміцину – 88,9%;

5) імipенему, меропенему, ертапенему – 77,8%.

Escherichia coli

Штами *E.coli*, які були **виділені з ран**, та склали 81,8% від всіх надісланих ешерихій, стійкі до:

1) ампіциліну, амоксициліну, амоксилін-клавуланової кислоти, піперацилін-тазобактаму, цефотаксиму, цефтазидиму, левофлоксацину, ципрофлоксацину, офлоксацину – 100%;

2) цефтриаксону – 77,8%;

3) амікацину, тобраміцину – 44,4%;

4) гентаміцину – 45,5%;

5) імipенему, меропенему, ертапенему – 22,2%.

Штами *E.coli*, які були **виділені з крові та ліквору** склали по 9,1% від всіх надісланих ешерихій стійкі до:

1) ампіциліну, амоксициліну, амоксилін-клавуланової кислоти, піперацилін-тазобактаму, цефотаксиму, цефтриаксону, цефтазидиму, левофлоксацину, ципрофлоксацину, офлоксацину – 100%;

2) гентаміцину, амікацину, тобраміцину, імipенему, меропенему, ертапенему – 0%.

До групи грамнегативних мікроорганізмів родини *Enterobacteriaceae* увійшли *E. cloacae*, *K. aerogenes*, *P. mirabilis*, *C. freundii*

Штами грамнегативних мікроорганізмів, які були **виділені з крові** склали 17,4% від всіх надісланих ентеробактерій, стійкі до:

1) ампіциліну, амоксициліну, амоксилін-клавуланової кислоти, піперацилін-тазобактаму, цефотаксиму, цефтазидиму, цефтриаксону, левофлоксацину, ципрофлоксацину, офлоксацину, гентаміцину, амікацину, тобраміцину – 100%;

2) імipенему, меропенему, ертапенему – 0%.

Штами грамнегативних мікроорганізмів, які були **ізолювані з ран**, склали 82,6% від всіх надісланих ентеробактерій стійкі до:

1) ампіциліну, амоксициліну, піперацилін-тазобактаму, цефотаксиму, цефтазидиму, цефтриаксону – 100%;

2) амоксилін-клавуланової кислоти, тобраміцину, ципрофлоксацину, офлоксацину – 89,5%;

- 3) амікацину – 63,2%;
- 4) гентаміцину – 52,6%;
- 5) імipенему, меропенему, ертапенему – 53,2%.

Виділені з ліквору культури грамнегативних мікроорганізмів не направлялися до Центру.

Pseudomonas aeruginosa

Спектр резистентності штамів *P.aeruginosa*, які були **виділені з ран** та склали 86,5% від всіх надісланих псевдомонад, резистентні до:

- 1) цефепіму, тобраміцину, амікацину, цiproфлoксацину, левофлoксацину, імipенему, меропенему – 100%;
- 2) піперацилін-тазобактаму – 97,8%;
- 3) цефтазидиму – 95,6%;
- 4) амікацину – 93,3%.

Штами *P. aeruginosa*, **ізолювані з крові**, склали 13,5% культур псевдомонад, усі були стійкими (100% резистентність) до піперацилін-тазобактаму, цефтазидиму, цефепіму, амікацину, тобраміцину, цiproфлoксацину, левофлoксацину, імipенему, меропенему.

Штами *P. aeruginosa*, виділені з ліквору, не направлялися до Центру.

Acinetobacter baumannii

Спектр резистентності штамів *A. baumannii*, які були **виділені з ран** склали 86,9% від усіх надісланих *Acinetobacter spp.*, резистентні до:

- 1) цiproфлoксацину – 99,1%;
- 2) левофлoксацину – 98,1%;
- 3) амікацину – 95,3%;
- 4) тобраміцину – 86,8%;
- 5) гентаміцину – 89,6%;
- 6) імipенему – 97,2%;
- 7) меропенему – 95,3%.

Штами *A. baumannii*, **ізолювані з крові**, склали 6,5% від усіх надісланих, були резистентні до:

- 1) цiproфлoксацину, левофлoксацину, імipенему, меропенему – 100%;
- 2) амікацину, тобраміцину – 87,5%;
- 3) гентаміцину – 75%.

Штами *A. baumannii*, **виділені з ліквору**, склали 6,5% від усіх надісланих, були стійкі до:

- 1) цiproфлoксацину, левофлoксацину, амікацину – 100%;
- 2) імipенему, меропенему, гентаміцину – 87,5%;
- 3) тобраміцину – 62,5%.

Staphylococcus aureus

Штами *S. aureus*, які надіслані до Центру, були **виділені з ран**, резистентні до:

- 1) цефокситину, бензилпеніциліну – 100%;
- 2) цiproфлoксацину, левофлoксацину, тетрацикліну, фузидової кислоти – 86,4%;
- 3) рифампіцину – 77,3%;
- 4) еритроміцину, кліндаміцину – 81,8%;
- 5) лінезоліду, ванкоміцину, тейкопланину – 0%.

Коагулазонегативні стафілококи

Штами коагулазонегативних стафілококів, які були **виділені з ран** та склали 44% від всіх надісланих, резистентні до:

- 1) цефокситину, бензилпеніциліну, ципрофлоксацину, левофлоксацину, еритроміцину, кліндаміцину – 100%;
- 2) тетрацикліну – 81,8%;
- 3) рифампіцину – 91%;
- 4) лінезоліду, фузидової кислоти, ванкоміцину та тейкопланину – 0%.

Штами коагулазонегативних стафілококів, **виділені з крові**, склали 56% та проявили резистентність до:

- 1) цефокситину, бензилпеніциліну – 100%;
- 2) ципрофлоксацину, еритроміцину – 85,7%;
- 3) левофлоксацину – 92,9%;
- 4) кліндаміцину – 78,6%;
- 5) рифампіцину – 71,4%;
- 6) лінезоліду, фузидової кислоти, ванкоміцину та тейкопланину – 0%.

E. faecalis

Штами *E. faecalis* виділені з ран склали 100% від всіх надісланих *E. faecalis*, з крові та ліквору в 2023 році культури не направлялися. Всі досліджені *E. faecalis* чутливі до ампіциліну, амоксициліну, гентаміцину, лінезоліду, ванкоміцину, тейкопланину.

E. faecium

Штами *E. faecium* **виділені з ран та крові** склали по 50% від всіх надісланих *E. faecium*, з ліквору в 2023 році культури не направлялися. Всі досліджені штами стійкі до ампіциліну, амоксициліну, гентаміцину та чутливі до лінезоліду, ванкоміцину, тейкопланину.

Механізми резистентності

Штами *Enterobacteriaceae* були досліджені методом комбінованих дисків на наявність продуцентів β -лактамаз розширеного спектру (ESBL) та на наявність карбапенемаз (KPC – карбапенемаза *K. pneumoniae*, MBL-метало-бета-лактамаза, β -лактамази класу D-ферменти типу OXA-48). Штами *P. aeruginosa* резистентні до карбапенемів досліджені методом комбінованих дисків на наявність карбапенемаз (KPC, MBL-метало-бета-лактамаза, Бета-лактамази класу D-ферменти типу OXA-48). Серед *K. pneumoniae* було виявлено 78,9% штамів продуцентів ESBL та різних карбапенемаз, серед штамів *E. coli* 100%, *E. cloacae* 92,3%, *P. mirabilis* 100%, *K. aerogenes* 66,6%. Всі штами *C. freundii* виявилися продуцентами ESBL. Серед штамів *P. aeruginosa* кількість продуцентів MBL складає 61,5%.

Таблиця 17 Частота виявлення ESBL, карбапенемаз у *Enterobacteriaceae* та *P. aeruginosa*

Мікроорганізми	ESBL, к-сть (%)	KPC, к-сть (%)	MBL, к-сть (%)	OXA-48, к-сть (%)
<i>K. pneumoniae</i>	30 (29,7%)	4 (4,0%)	65 (64,3%)	2 (2,0%)
<i>E. coli</i>	9 (81,8%)	-	2 (18,2%)	-
<i>E. cloacae</i>	8 (66,7%)	-	4 (33,3%)	-
<i>C. freundii</i>	2 (100%)	-	-	-
<i>P. mirabilis</i>	3 (60%)	-	2 (40%)	-
<i>K. aerogenes</i>	1 (50%)	-	1 (50%)	-
<i>P. aeruginosa</i>	-	-	32 (100%)	-

Аналіз призначення антибактеріальних препаратів

При ранжуванні антибактеріальних препаратів (далі – АБП), які використовувалися для лікування поранених під час бойових дій, було виокремлено перелік з 20 лікарських засобів, які складають ~90% від загального призначення. Лідери з призначень цефтриаксон та левофлоксацин – АБП широкого спектру дії (спостереження – WHO AWaRe). Близько третини споживання – це АБП з групи цефалоспоринів III покоління, які сприяють формуванню резистентності у бактерій. Лінезолід має найбільші об'єми споживання серед АМП групи резерву (WHO AWaRe) та використовуються частіше ніж такі антибіотики як ципрофлоксацин, цефуроксим, цефепім, амоксицилін-клавулат. Заслугує окремої уваги помітні об'єми споживання меропенему-ваборбактаму – антибіотику, який не має реєстраційного посвідчення в Україні. Як незареєстрований препарат, що отримано з гуманітарною допомогою, його якість та розповсюдження проконтролювати неможливо.

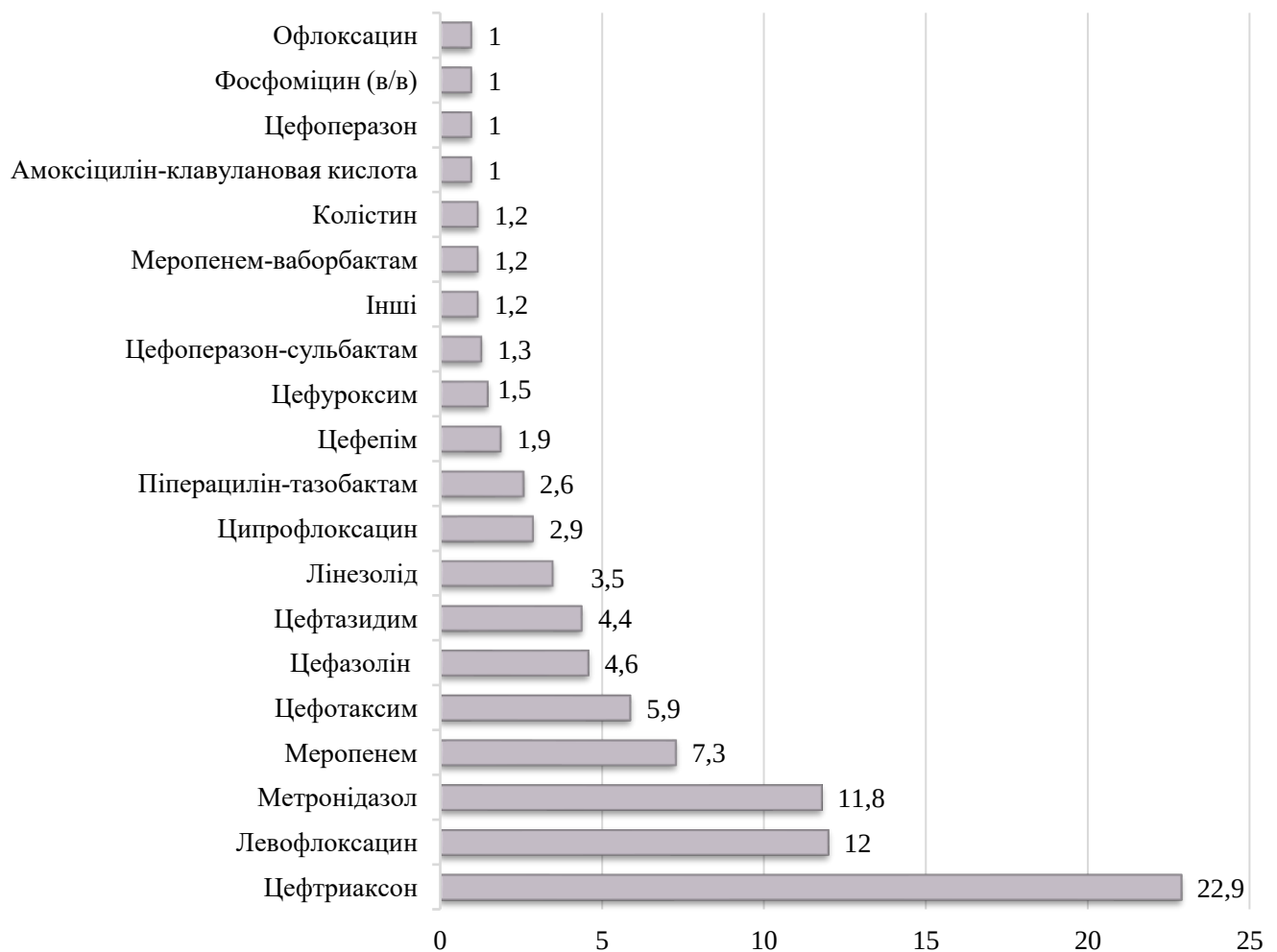


Рис. 9 Частота використання АБП у лікарнях України при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій (n=18 005).

Специфікою споживання АБП у Вінницькій області (рисунок 3) є значуще використання меропенему, що є антибіотиком ультраширокого спектру дії з групи спостереження. Окрім того, великі об'єми споживання припадали на меропенем-ваборбактам (не має реєстраційного посвідчення в Україні).

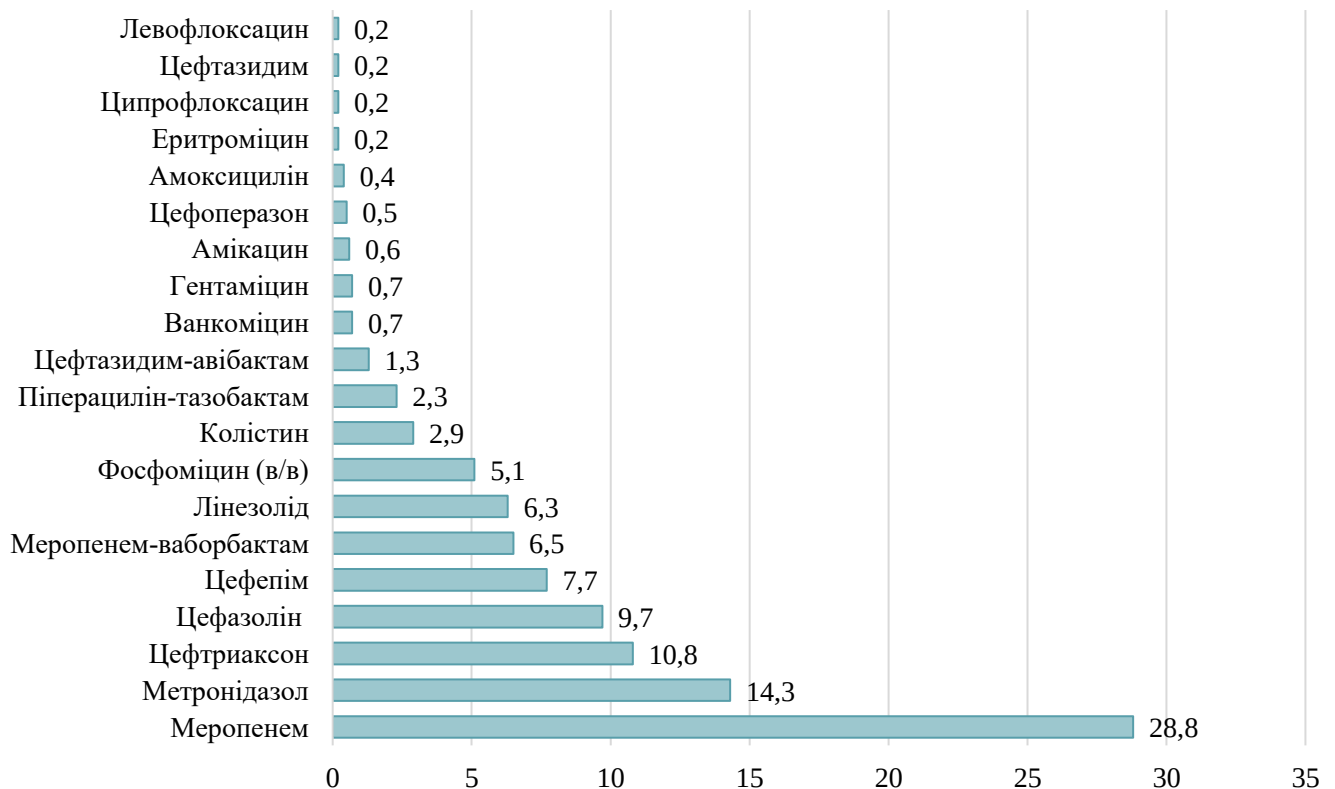


Рис. 10 Частота використання антимікробних препаратів (АБП) у стаціонарах Вінницької області при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій (n=3211).

Схожий розподіл використання АБП у Дніпропетровській області (рисунок 4). Характерною рисою цього регіону є суттєва частота призначень метронідазолу.

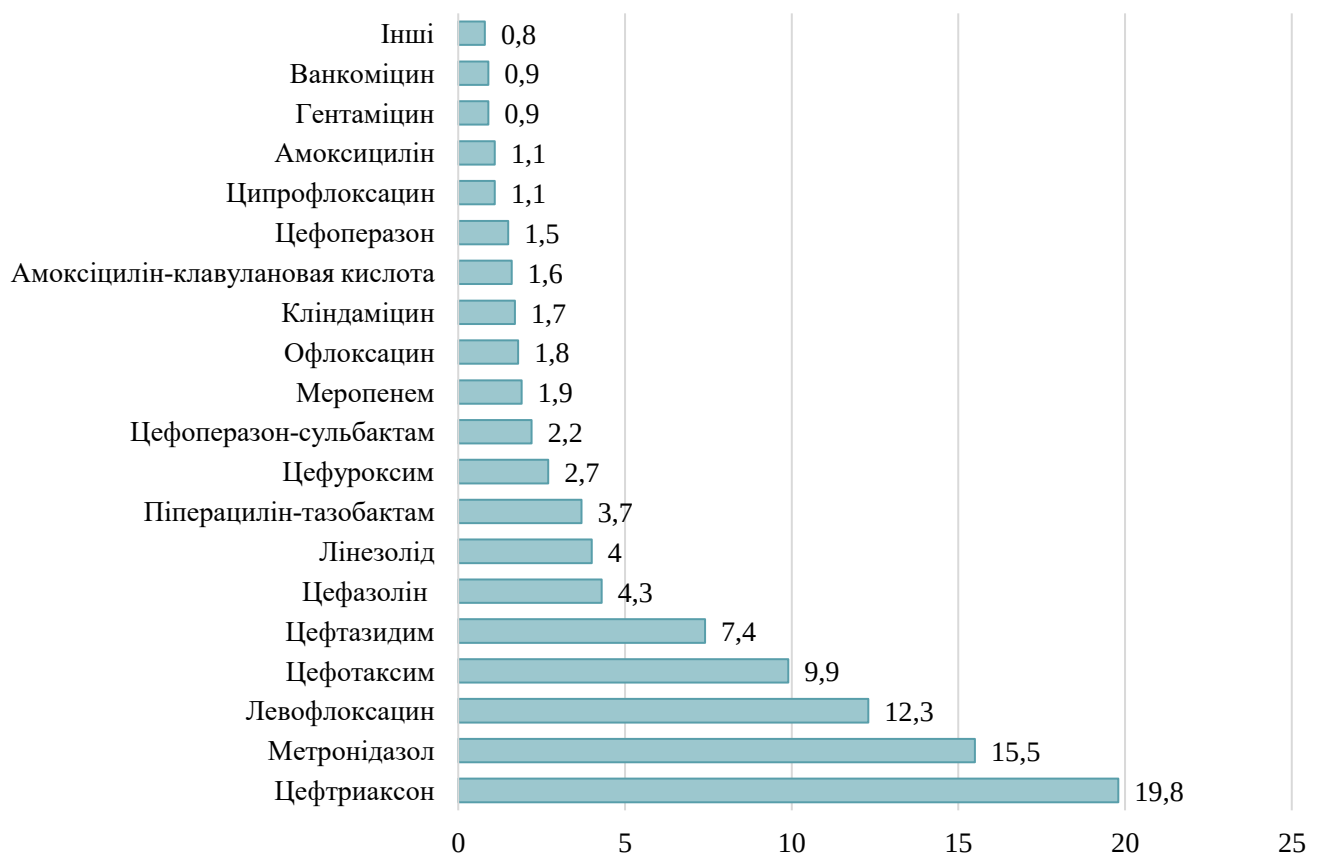


Рис. 11 Частота використання антимікробних препаратів (АБП) у стаціонарах Дніпропетровській області при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій (n=8803).

Особливістю використання АБМ у Полтавській області (таблиця 5) характеризується домінуючим (67%) використанням цефтриаксону та левофлоксацину.

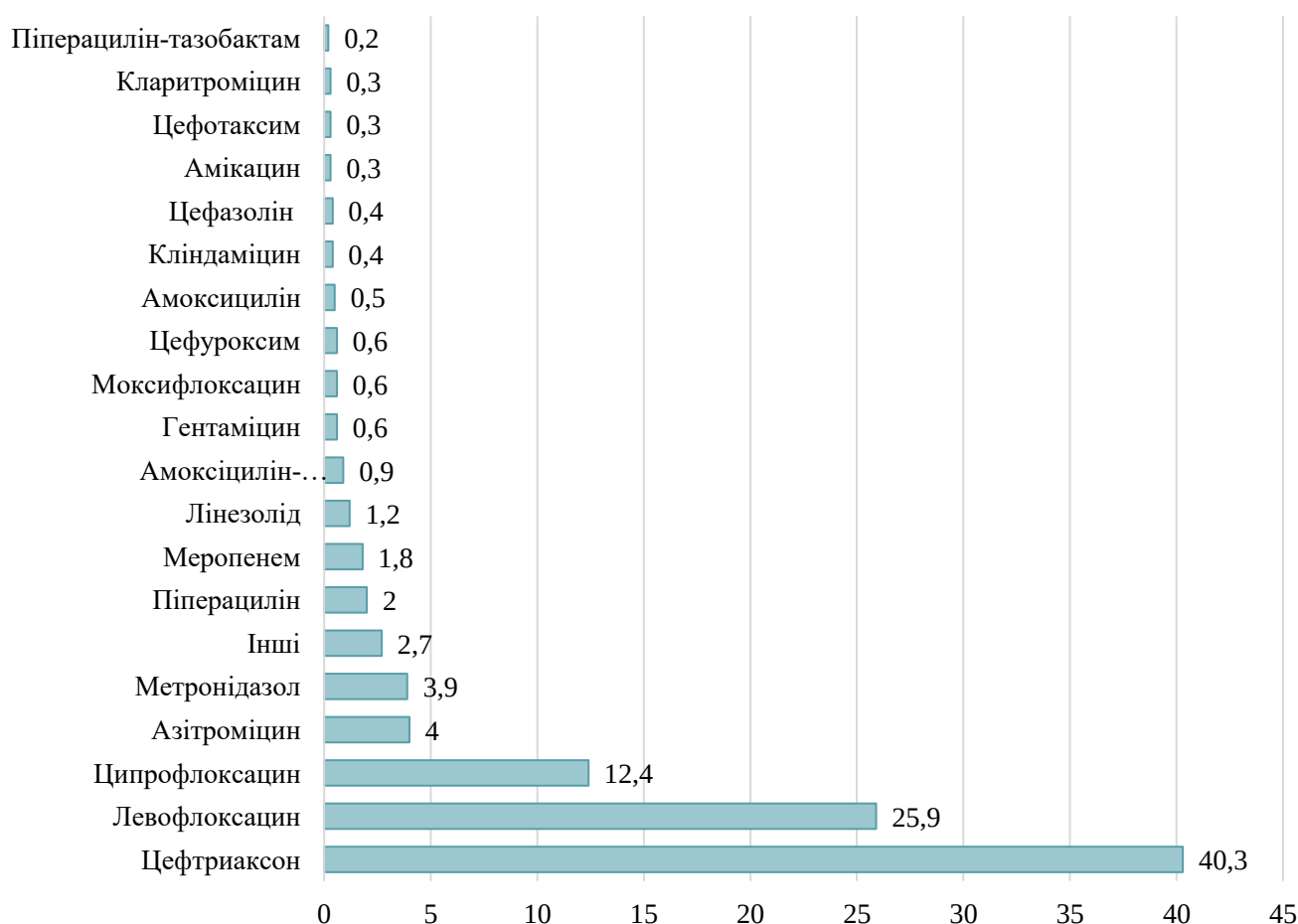


Рис. 12 Частота використання антимікробних препаратів (АМП) у стаціонарах Полтавської області при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій (n=2794).

Переважає більшість регіонів надало недостатню кількість даних, щоб вважати отримані результати репрезентативними, тому для таких областей окремого опису не надається і отримане споживання представлено узагальнено у таблиці 16.

Таблиця 18 Частота використання АБП у стаціонарх регіонів України при лікуванні травм отриманих внаслідок бойових дій

№	АМП	Частка, %/регіон (область)																		
		Волинська	Донецька	Житомирська	Закарпатська	Запорізька	Івано-Франківська	м. Київ	Київська	Кіровоградська	Миколаївська	Одеська	Рівненська	Сумська	Тернопільська	Харківська	Хмельницька	Черкаська	Чернівецька	Чернігівська
	п	112	31	393	19	243	261	243	183	55	26	133	189	241	173	366	37	397	84	11
1	Цефтриаксон	30,36	29,03	11,45	10,53	23,87	11,49	28,40	54,64	49,09	57,69	9,02	17,99	55,19	1,16	72,68	29,73	11,84	3,57	9,09
2	Левовфлоксацин	14,29	0	9,16	10,53	2,06	6,90	14,40	8,74	10,91	0	3,76	11,64	7,88	50,87	5,19	8,11	12,09	1,19	18,18
3	Метронідазол	0	9,68	0,25	0	2,06	12,26	6,58	19,67	3,64	0	3,01	1,06	7,88	22,54	7,65	2,70	1,01	0	0
4	Меропенем	16,96	0	2,54	5,26	4,94	8,81	10,70	0	0	0	0,75	5,82	4,15	0,58	3,83	8,11	9,07	8,33	9,09
5	Цефотаксим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,19	0
6	Цефазолін	2,68	0	4,58	31,58	9,47	13,79	1,23	0	18,18	15,38	1,50	1,06	5,81	0	0	5,41	0,50	0	0
7	Цефтазидим	0,89	0	2,54	0	10,29	3,45	2,47	0	0	0	19,55	4,23	0	0,58	0	5,41	8,56	5,95	0
8	Лінезолід	2,68	0	0	5,26	0,41	2,68	1,65	0	1,82	0	0	1,06	0	4,62	0,82	0	2,02	2,38	0
9	Ципрофлоксацин	0	16,13	5,34	0	0	2,68	0,82	13,11	0	0	0,75	1,59	1,66	0	1,09	0	0	3,57	18,18
10	Піперацилін-тазобактам	0,89	3,23	0	0	2,06	3,83	0,82	0	1,82	0	3,76	0,53	0	0	0	8,11	5,54	5,95	0
11	Цефепім	1,79	6,45	0	0	0	0,77	0,82	0,55	1,82	0	0	10,05	0	0,58	2,19	2,70	3,53	5,95	18,18
12	Цефуроксим	0	0	3,31	0	0,41	0,77	1,23	0	0	0	0	2,12	0	0,58	0	0	0	3,57	0
13	Цефоперазон-сульбактам	1,79	0	0,51	0	0	1,53	4,53	0	0	0	2,26	0	0	0	2,46	0	0,25	2,38	9,09
14	Інші	0	0	3,56	0	0,82	0	0,82	0	0	0	0	0	6,22	0	0,82	2,70	0	0	0
15	Меропенем-ваборбактам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Колістин	0	0	0	0	3,70	7,66	7,00	0	0	0	0	6,88	0	0	0,82	2,70	3,53	1,19	0
17	Амоксицилін-клавулановая кислота	0,89	0	2,54	0	2,88	0,38	0,41	0	0	0	0	8,47	0,83	3,47	0,55	0	2,27	0	0
18	Цефоперазон	0	3,23	2,54	0	0	0	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Фосфоміцин(в/в)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,07	0	0	0	0	0	0
20	Офлоксацин	0,89	0	2,54	0	0	1,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0	0	0	0

Висновки

1. Серед зразків біологічних матеріалів, що відбирались від пацієнтів, поранених внаслідок бойових дій, переважали зразки з ран – 93,8%. Вкрай низька кількість зразків крові (376), серед яких частка позитивних складає лише 25%, не дозволяє провести якісний аналіз отриманих даних та свідчить про недостатню обізнаність лікарів щодо показань для відбору зразків біологічного матеріалу.

2. Найбільше штамів мікроорганізмів було виділено при відборі зразків біологічного матеріалу, коли від моменту поранення пройшло більше 72 годин, як при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин, так і менше 48 годин, що може бути пов'язано із перебуванням на попередніх етапах евакуації.

3. Встановлений високий рівень стійкості негативних за Грамом мікроорганізмів до антимікробних препаратів у групі пацієнтів, що **перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин, що вказує на внутрішньолікарняне інфікування.**

4. Переважна більшість мікробіологічних лабораторій стаціонарів не дотримуються методології EUCAST та не використовуються електронний інструмент WHONET, що передбачено положеннями Порядку.

5. Для лікування пацієнтів, які отримали поранення, найчастіше призначались цефтриаксон та левофлаксацин. В той же час високий рівень стійкості ентеробактерій (*K. pneumoniae*, *E. coli*) до **цефтриаксону**, робить недоцільним його застосування з метою профілактики та емпіричної терапії інфекційних ускладнень при пораненнях. Початок лікування / профілактика антибіотиками широкого спектру дії на перших етапах евакуації, а також лікування без своєчасного проведення мікробіологічного дослідження і перегляду призначень в стаціонарах на різних етапах евакуації (при поступленні в кожен наступний стаціонар) призводить до пришвидшеної селекції антимікробної резистентності до цих АБП.

6. Виявлено стійкість до колістину у групі пацієнтів, які **перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин: *P. aeruginosa* – 35%, *Acinetobacter spp.* – 14%, *K. Pneumoniae* – 24%, *E. coli* – 20%.** До цих даних необхідно ставитись із обережністю через невелику кількість протестованих штамів.

7. Позитивні за Грамом мікроорганізми зберігають високий рівень чутливості до усіх груп антибіотиків. Рівень MRSA коливається від 15% до 24%.

8. Нераціональне / надлишкове використання меропенему-ваборбактаму (АБП не має реєстраційного посвідчення в Україні і є одним з найновіших АБП) призведе до поширення резистентності ще до офіційного поступлення на фармацевтичний ринок України. Це потребує раціоналізації його використання у стаціонарах (призначення виключно після отримання бактеріологічного підтвердження ефективності).

Рекомендації щодо зниження поширення збудників з резистентністю та раціоналізації використання АБП в стаціонарах

1. **Забезпечити в стаціонарах дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та нормативно-правових актів.**

Використання класифікації WHO AWaRe дозволяє оптимізувати адміністрування АБП на рівні окремого стаціонару і на загальнонаціональному рівні. Відповідно до WHO AWaRe, антимікробні препарати з групи доступу мають хорошу активність проти широкого спектру найпоширеніших інфекційних агентів і мають менший, ніж у інших груп, потенціал до формування резистентності. АБП групи резерву та спостереження, навпаки, мають важливе

значення для лікування більш специфічних, загрозливих або ж резистентних збудників при більшому потенціалі до формування резистентності.

Виявлена ситуація вказує на наслідки недотримання принципів WHO AWaRe – значне поширення резистентності до антибіотиків групи спостереження (цефалоспорино II та новітніших поколінь, фторхінолонів), та вимагає якнайшвидшого переходу до раціонального призначення АБП з урахуванням класифікації WHO AWaRe. В Україні діє галузевий стандарт медичної допомоги, який враховує рекомендації WHO AWaRe – Стандарт медичної допомоги «Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2023 року № 1004 (далі – Стандарт). Відповідно до Стандарту для більшості випадків бойових поранень емпірично призначається цефазолін, а у випадку порушення цілісності шлунково-кишкового тракту – додатково метронідазол. Обидва АБП належать до групи доступу.

2. Забезпечити можливість якомога швидше обстежувати пацієнта та отримувати результати бактеріологічних дослідження для перегляду призначень АБП.

Найбільша поширеність резистентності грам-негативних збудників виявлена у пацієнтів, що перебували на стаціонарному лікуванні більше 48 год. Відповідно, інфікування відбувається у стаціонарі (внутрішньолікарняне інфікування) і емпірична антибіотикотерапія (без встановлення збудника і його чутливості до АБП) буде неефективною та призведе до селекції ще більшої кількості резистентних штамів.

3. Забезпечити дотримання методології EUCAST.

Мікробіологічні лабораторії повинні дотримуватися методології EUCAST, згідно якої враховується локалізація інфекційного процесу та природна резистентність бактерій до АБП, а тому оцінюється чутливість лише до доцільних в певному випадку АБП. Це дозволяє уникнути проведення непотрібного аналізу чутливості та оптимізувати витрати бюджетних коштів на дослідження. Результати досліджень, що проведені не у відповідності до методології EUCAST, вводять в оману лікарів та можуть призводити до призначення неефективних АБП.

4. Обмежити використання цефалоспорино III покоління і фторхінолонів.

Враховуючи, що для лікування поранених дуже часто емпірично призначають цефалоспорино III покоління та фторхінолони (група спостереження – WHO AWaRe) всупереч Стандарту, а рівень поширеності антимікробної резистентності до цих АБП високий, їхнє застосування нераціональне і шкідливе для цієї цільової групи та потребує обмеження (окрім моксифлоксацину у випадках передбачених Стандартом).

5. Раціоналізувати призначення АБП.

Результати мікробіологічних досліджень вказують на виділення непатогенних (коменсальних) бактерій у близько 50% поранених. Згідно положень Стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 2022 року № 823, за відсутності ознак інфікування лікування АБП не показане. Тому, при прийнятті рішення щодо потреби у антибіотикотерапії необхідно обов'язково враховувати наявність / відсутність позитивних результатів бактеріологічних досліджень і клінічний стан пацієнта (наприклад, наявність / відсутність ознак бактеріального запального процесу, наявність / відсутність ознак системної запальної відповіді, наявність / відсутність підвищеного рівня маркерів запального процесу).

6. Посилити обізнаність щодо необхідності проведення бактеріологічного обстеження поранених.

Надзвичайно великий розрив між кількістю досліджених зразків з ран та крові (93,8% та 5,2% відповідно) опосередковано свідчить про необізнаність лікарів щодо показань до відбору зразків крові. Це призводить до гіподіагностики септичних станів та прийняття хибних рішень щодо тактики антибіотикотерапії. В умовах високого поширення резистентності до антимікробних препаратів, необхідно забезпечити навчання та нагадування для лікарів щодо показань до відбору зразків біологічних матеріалів і техніки такого відбору.

7. Забезпечити дотримання стандартних заходів захисту.

Стандартні заходи захисту – група заходів з профілактики інфікування, яких повинні дотримуватися усі працівники закладів охорони здоров'я (незалежно від наявності або відсутності у пацієнта інфекційної патології та в будь-яких умовах проведення догляду за ними). Впровадження і дотримання стандартних заходів захисту передбачено Заходами та Засобами щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року № 1777, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1110/35393.

Стандартні заходи захисту засновані на припущенні, що будь-який пацієнт є потенційно інфікованим та може створювати інфекційні ризики для працівників та інших пацієнтів. Саме тому у будь-який час проведення догляду будь-якому пацієнту необхідно дотримуватися правил і вимог мінімально щодо:

- 1) гігієни рук;
- 2) використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду;
- 3) використання халатів захисних від інфекційних агентів залежно від методів проведення догляду;
- 4) респіраторної гігієни і етикету кашлю, використання медичних / хірургічних масок залежно від методів проведення догляду;
- 5) використання захисних окулярів або щитків залежно від методів проведення догляду;
- 6) безпеки при виконанні ін'єкцій;
- 7) використання чистого і безпечного медичного обладнання та інструментарію для проведення догляду;
- 8) безпечного управління медичними відходами;
- 9) очищення та дезінфекція приміщень;
- 10) використання чистої і безпечної білизни.

Належне дотримання стандартних заходів захисту суттєво знижує ризики передавання інфекційних агентів в закладах охорони здоров'я (серед працівників, пацієнтів і відвідувачів), що, відповідно, зменшує поширення збудників з антимікробною резистентністю.
